實驗物理學(二)實驗紀錄簿

單擺實驗數據分析與擬合

組別：週二班第八組
姓名/學號：
魏俐伶 B132030006、翁昀 B132030012、張芷綾 B132030011
指導教授：盧怡穎

一、實驗目的

探討如何利用數據分析驗證單擺運動的理論模型，利用擬合方法(Fitting)估算重力加速度值，並藉由chi-square χ^2 統計量(含reduced chi)與殘差分析(Residual Analysis)來評估擬合品質與探討系統性誤差。

二、數據分析

[兩邊取對數的三種擬合]

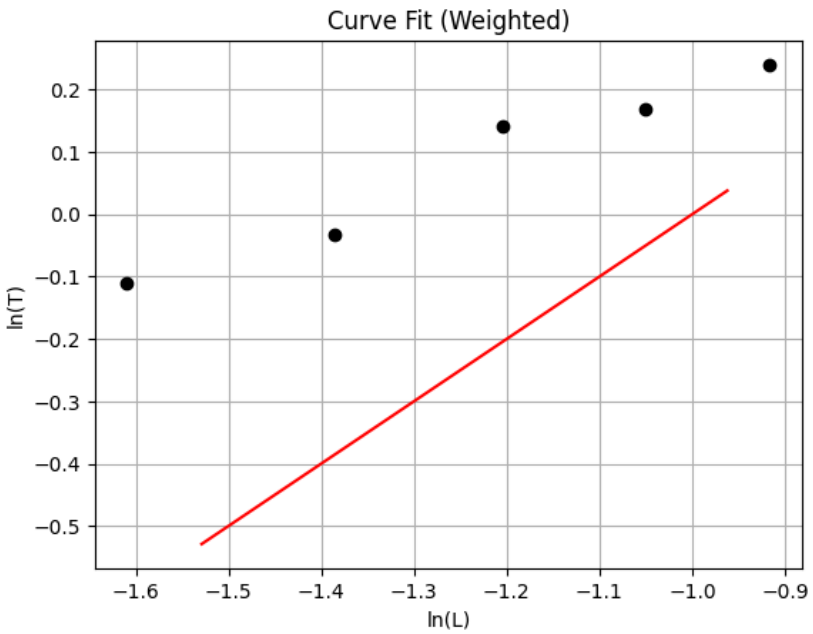
試錯版程式碼

修正版程式碼＋殘差圖

在第一次的模擬中，擬合線明顯偏離數據點，且a、b的數值很怪，g值的誤差也很大。

```
==== Curve Fit Results ====
Curve Fit: a=1.0000, b=1.0000

Derived g values:
Curve Fit: 5.3428
Theoretical g  : 9.8066
```

圖一: a、b、g數值



圖二:試錯版擬合線

因此我們將各項數值print出來，發現問題出在sigma_lnT，沒有數值顯示

```
# 取 ln
lnL = np.log(length_array)
lnT = np.log(avg_period_array)

# 誤差傳播：σ(lnT) = σT / T
sigma_lnT = std_array / avg_period_array

# 檢查一下數值
print("lnL =", lnL)
print("lnT =", lnT)
print("sigma_lnT =", sigma_lnT)
```

```
lnL = [-1.60943791 -1.38629436 -1.2039728  -1.04982212 -0.91629073]
lnT = [-0.11093156 -0.03355678  0.14236724  0.16805358  0.23980399]
sigma_lnT = [nan nan nan nan nan]
```

圖三:檢查各項數值程式碼

因此我們進行修正，第一次模擬中，單一擺長(即單一組)的標準差都用數據檔中的Duration of a swing (s)計算，所以當前面我讓pd讀數據就順便殺掉空格時，等於只留下每一組的第一列，當然就沒有標準差樣本。但其實數據檔中有直接給標準差，而且就在第一列，所以直接取summary可以解決問題。

```
# 製作空白列表（以後當作資料儲存容器）
length_list = []
avg_period_list = []
std_list = [] # 標準差
##all_periods = []
##all_lengths = []

# 依擺長自動分組
length_groups = data.groupby('Length (m)')
for L, group in length_groups:

    # 只取有 SD（&avg)的那一列（summary）
    summary = group.dropna(subset=['SD of T (s)'])

    if len(summary) == 0:
        continue

    length_list.append(L)
    avg_period_list.append(summary['Average Period of a Swing (s)'].values[0])
    std_list.append(summary['SD of T (s)'].values[0])
```

圖四:修正後程式碼

1. curve_fit

我們使用curve_fit來擬合一條線性函數，因此先將週期T與擺長L取對數，並定義此線性函數y=a*x+b，此函數的y為lnT，x為lnL。

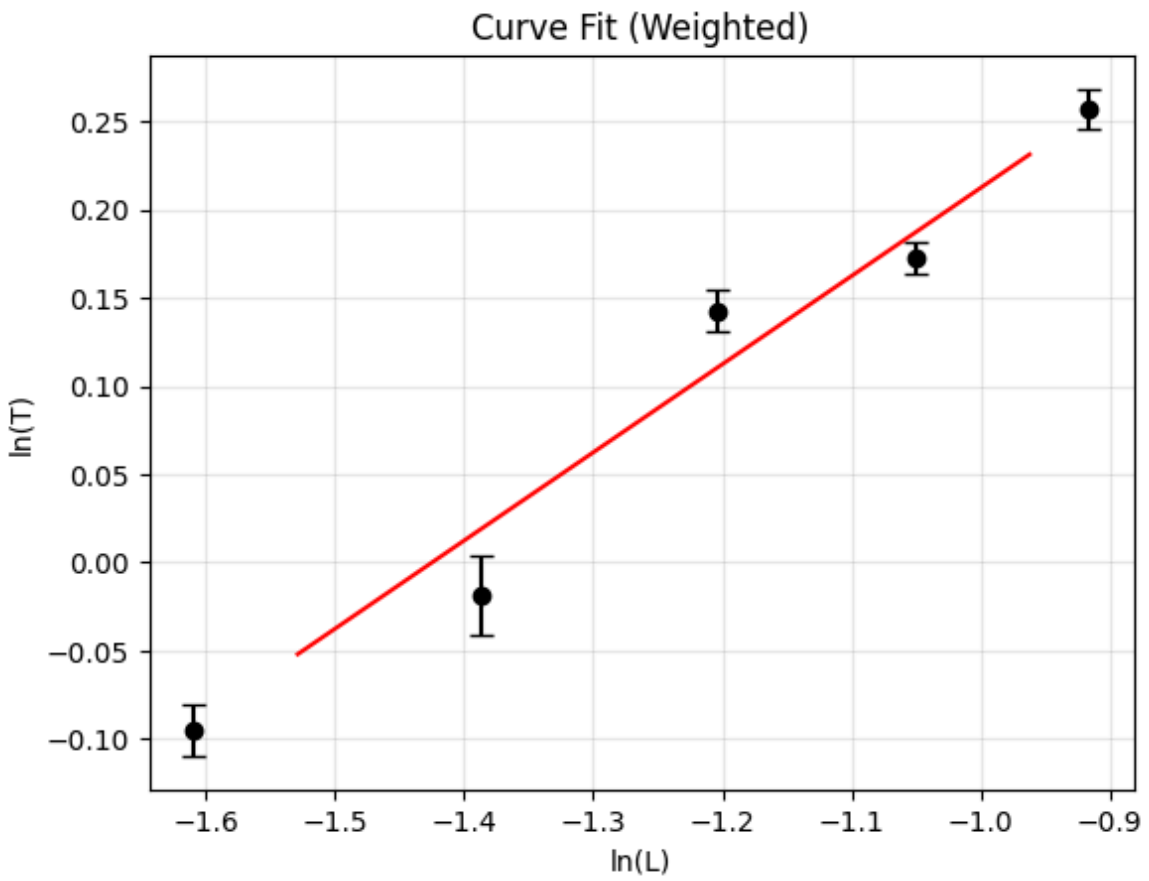
```
def linear_function(x, a, b):
    return a * x + b

x_plot = np.linspace(min(lnL)*0.95, max(lnL)*1.05, 100)

# np.linspace: numpy 提供的一個函式，用於在指定範圍內生成等距的數值點。
# start: 起始值，這裡是 min(lnL)*0.95 (將最小值稍微縮小 5%)
# stop: 結束值，這裡是 max(lnL)*1.05 (將最大值稍微放大 5%)
# num: 生成 100 個等距的數值點
# 存入變數 x_plot 中
```

圖五: curve_fit (1)

接著利用curve_fit函數進行擬合並繪製lnT與lnL關係圖，如圖三所示

```
# curve fitting
popt_cf, pcov_cf = curve_fit( # scipy中的函數，用來進行非線性最小平方擬合
    linear_function,
    lnL, # x-axis
    lnT, # y-axis
    sigma=sigma_lnT, # errorbar
    absolute_sigma=True, # 確認將 sigma 視為絕對不確定
    p0=[0.5, 0.5] # 加初始值
)
# 輸出結果
a_cf, b_cf = popt_cf # 將最佳擬合參數將最佳擬合參數a和b分別儲存到變數 a_cf 和 b_cf 中
```

圖六: curve_fit (2)



圖七: curve_fit (3)

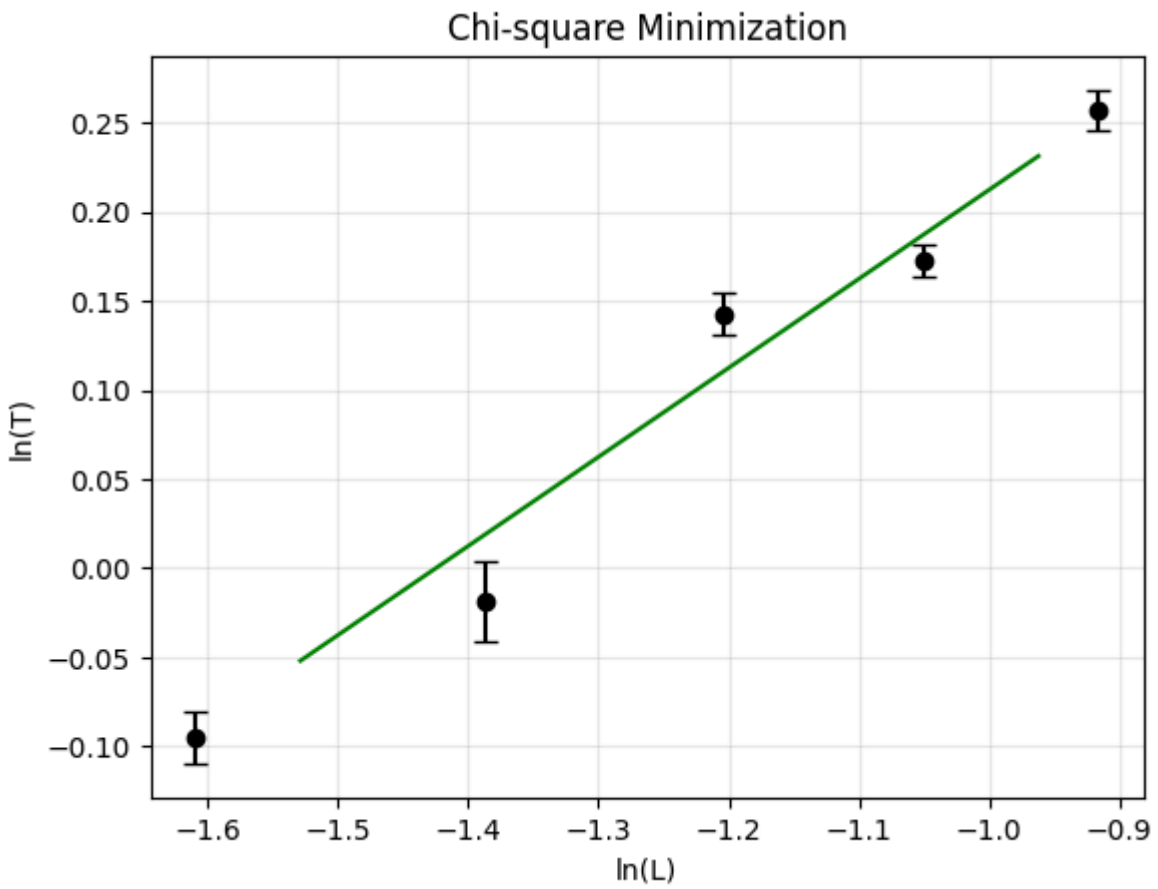
透過curve_fit擬合結果計算出重力加速度g為9.5069m/s^2，與理論值9.8066m/s^2，誤差值為3.0561%。而我們擬合的線性函數為$lnT = a * lnL + b$，根據理論公式$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，T與$\sqrt{L}$成正比關係，取對數的結果，a理論值為0.5，擬合結果計算出a為0.4996，誤差值為0.08%。

2. χ^2 fitting

接著是 χ^2 fitting，先定義chi_square函數，線性函數為 $lnT = a * lnL + b$，接著最小化chi_square，並繪製lnT與lnL關係圖，如圖五所示。

```
# Chi-square fitting
def chi_square(params): # params 是一個包含兩個參數的陣列 [a, b]，代表線性模型的斜率和截距
    a, b = params
    model = linear_function(lnL, a, b)
    return np.sum((lnT - model) ** 2 / sigma_lnT ** 2) # 卡方值

# 最小化卡方值
result = minimize(chi_square, x0=[0.5, 0.5], bounds=[(0,2), (-5,5)]) # x0為初始猜測值
a_chi, b_chi = result.x
```

圖八: χ^2 fitting (1)



圖九: χ^2 fitting (2)

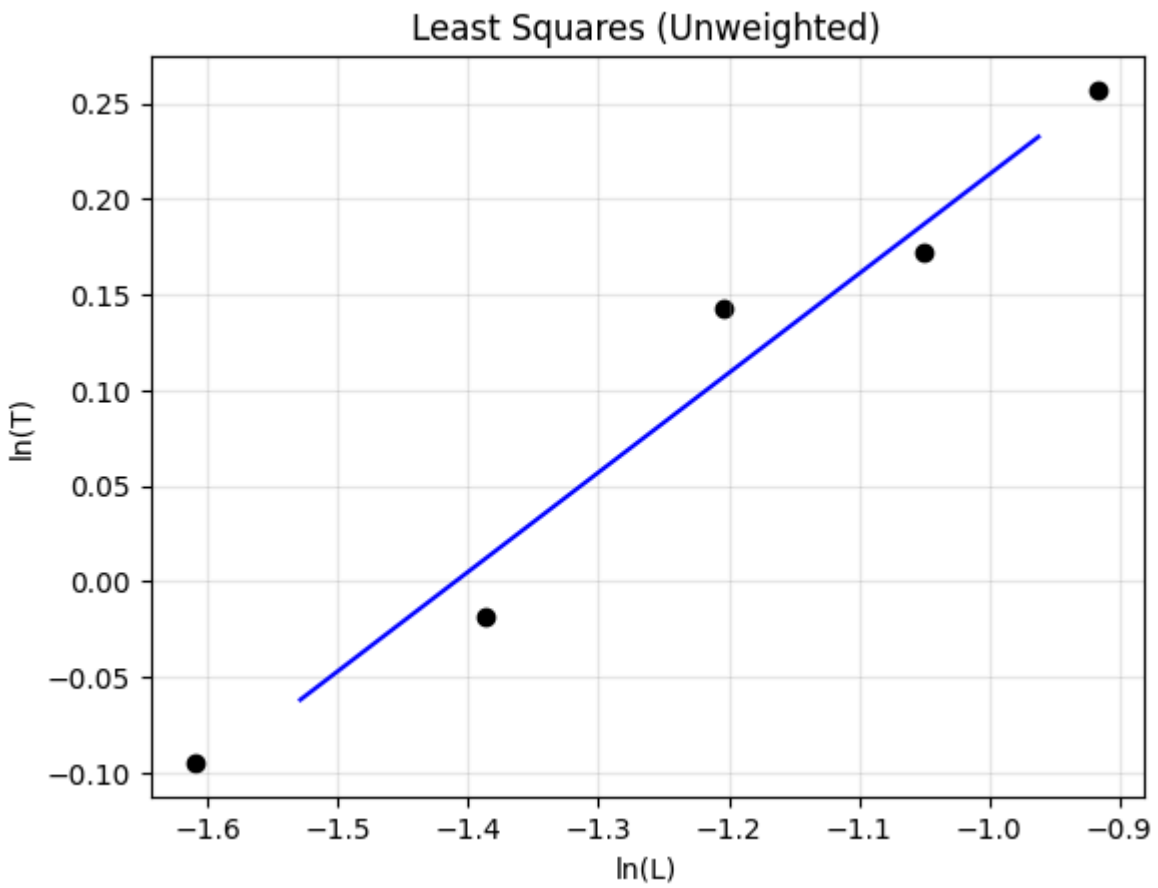
透過 χ^2 fitting擬合結果計算出重力加速度g為9.5069m/s^2，與理論值9.8066m/s^2，誤差值為3.0561%。而我們擬合的線性函數為$lnT = a * lnL + b$，根據理論公式$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，T與$\sqrt{L}$成正比關係，取對數的結果，a理論值為0.5，擬合結果計算出a為0.4996，誤差值為0.08%。

3. Least square fitting

接著我們用最小平方法進行擬合

```
# Least Squares fitting
A = np.vstack([lnL, np.ones(len(lnL))]).T
a_ls, b_ls = np.linalg.lstsq(A, lnT, rcond=None)[0]

# lnL 是一個陣列或列表，代表自變數的資料
# np.ones(len(lnL))：
# 建立一個與 lnL 長度相同的陣列，內容全為 1，這是為了代表線性迴歸中的截距項 (bias)。
# np.vstack([lnL, np.ones(len(lnL))])：將 lnL 和全為 1 的陣列垂直堆疊成一個 2xN 的矩陣，其中 N 是 lnL 的長度。
# .T：將矩陣轉置，變成 Nx2 的矩陣 A，每一列包含 [lnL[i], 1]

'''
np.linalg.lstsq(A, lnT, rcond=None)：
使用最小平方法 (Least Squares Method) 來解線性方程式
A·[a,b]=lnT，其中：
A 是上述建立的 Nx2 矩陣
lnT 是目標變數（因變數）的資料
這個函式會回傳一個包含多個結果的陣列，其中 [0] 是第一個結果，代表解出的係數 [a_ls, b_ls]。
a_ls, b_ls ：
將回傳的係數解開，分別存到變數 a_ls 和 b_ls 中。
a_ls 是斜率 (slope)，b_ls 是截距 (intercept)。
'''
```

圖十: Least square fitting(1)



圖十一: Least square fitting(2)

透過Least square fitting擬合結果計算出重力加速度g為9.1249m/s^2，與理論值9.8066m/s^2，誤差值為6.9514%。而我們擬合的線性函數為$lnT = a * lnL + b$，根據理論公式$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，T與$\sqrt{L}$成正比關係，取對數的結果，a理論值為0.5，擬合結果計算出a為0.5194，誤差值為3.88%。

4. 擬合結果比較

```
# 顯示數值比較
print("==== Fit Results ====")
print(f"Curve Fit      : a={a_cf:.4f}, b={b_cf:.4f}")
print(f"Least Squares  : a={a_ls:.4f}, b={b_ls:.4f}")
print(f"Chi-square Fit : a={a_chi:.4f}, b={b_chi:.4f}") # 格式化為小數點後四位數
```

圖十二: 數值比較(1)

此為三種擬合方法a, b值的比較:

Curve Fit : a=0.4996 (誤差0.08%), b=0.7119

χ^2 Fit : a=0.4996 (誤差0.08%), b=0.7119

Least Squares : a=0.5194 (誤差3.88%), b=0.7324

由T與$\sqrt{L}$成正比關係, 可知a理論值為0.5, 此結果可以發現χ^2 擬合結果的誤差比Least Squares 擬合還要小。

接著我們利用b反推重力加速度g

```
# 由 b 反推 g
g_cf  = np.exp(2*(np.log(2*np.pi) - b_cf))
g_ls  = np.exp(2*(np.log(2*np.pi) - b_ls))
g_chi = np.exp(2*(np.log(2*np.pi) - b_chi))

print("\nDerived g values:")
print(f"Curve Fit      : {g_cf:.4f}")
print(f"Least Squares  : {g_ls:.4f}")
print(f"Chi-square Fit : {g_chi:.4f}")
print(f"Theoretical g  : {g0.value:.4f}")
```

圖十三: 數值比較(2)

此為三種擬合方法g值的比較:

Curve Fit : 9.5069 (誤差3.0561%)

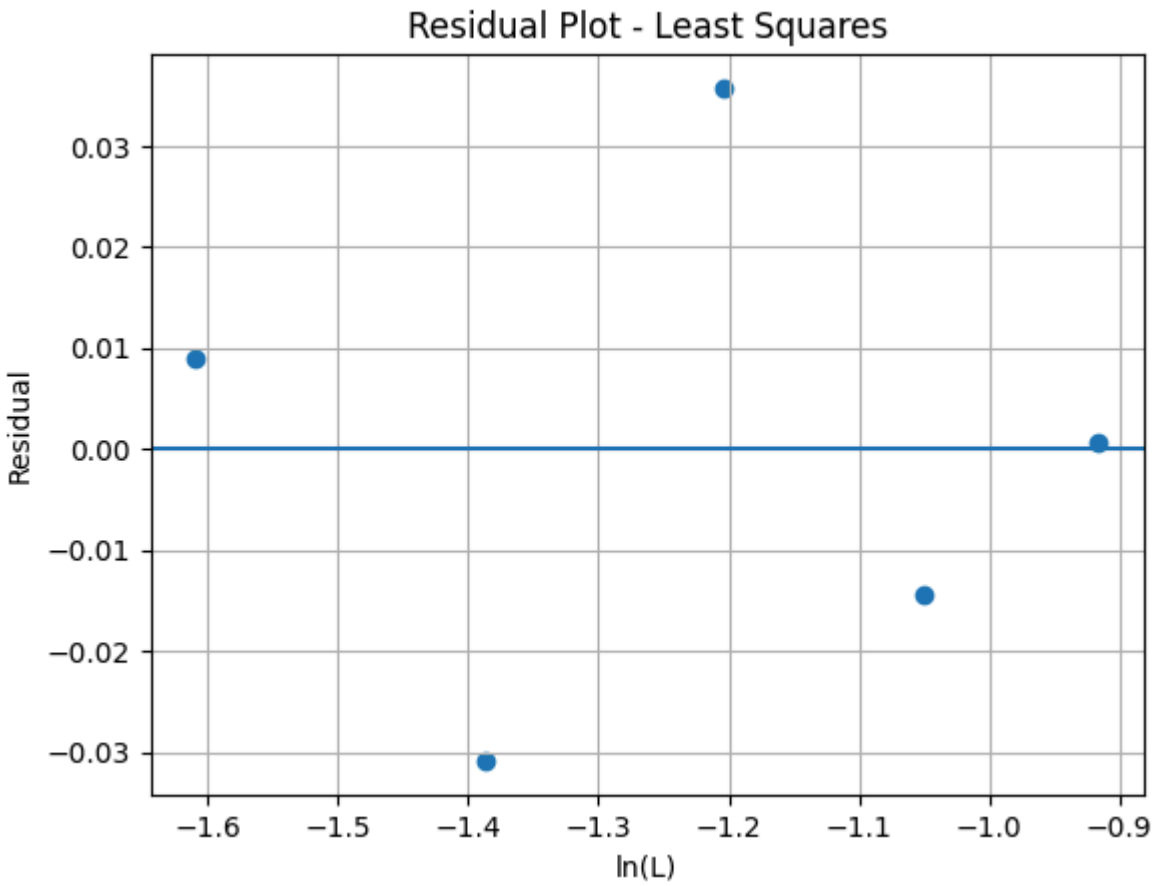
χ^2 Fit : 9.5069 (誤差3.0561%)

Least Squares : 9.1249 (誤差6.9514%)

理論g值 : 9.8066

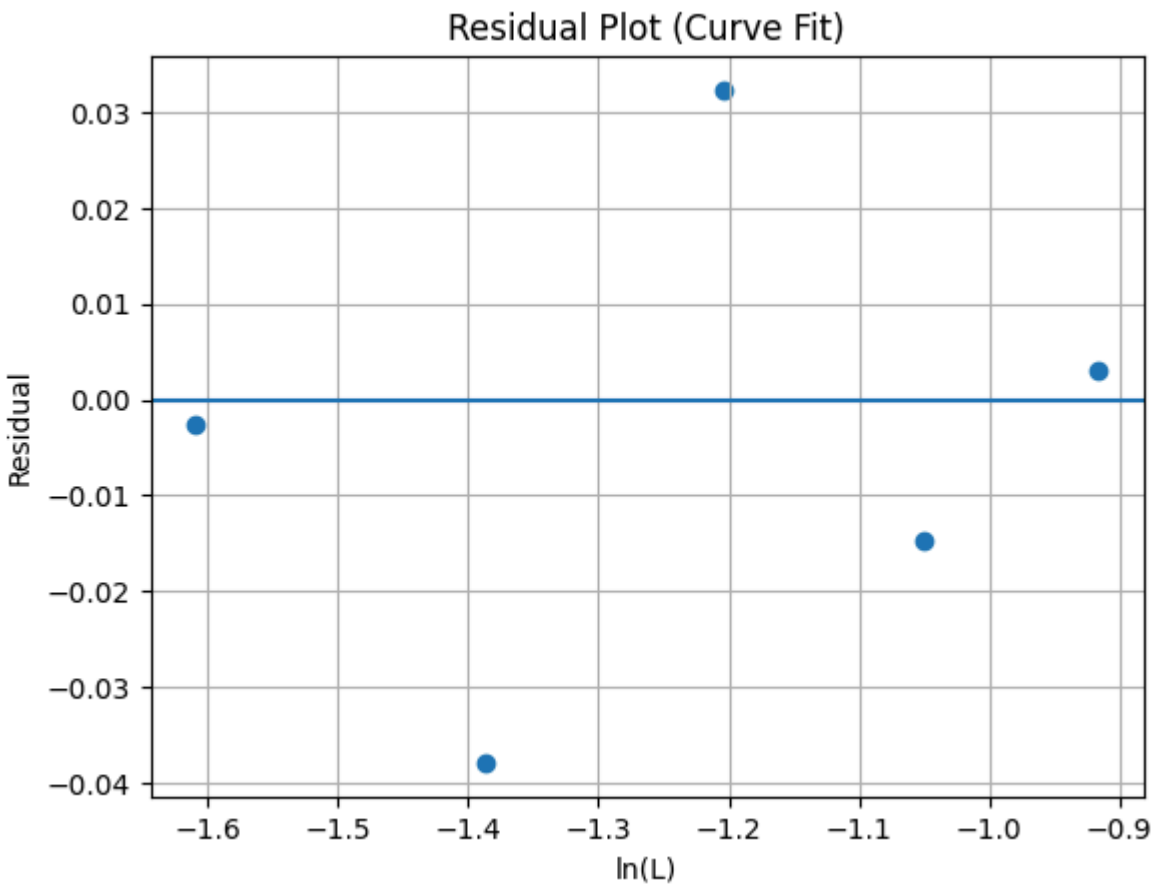
此結果也可以發現χ^2 擬合結果的誤差比Least Squares 擬合還要小，而這是因為χ^2 擬合考慮了個別的測量誤差，計算誤差平方和後，除以該數據點的測量不確定度平方(σ^2)，使誤差越小的數據點，權重越大，讓擬合結果更靠近高準確度的數據點，降低極端的誤差值。

[兩邊取對數的殘差分析]



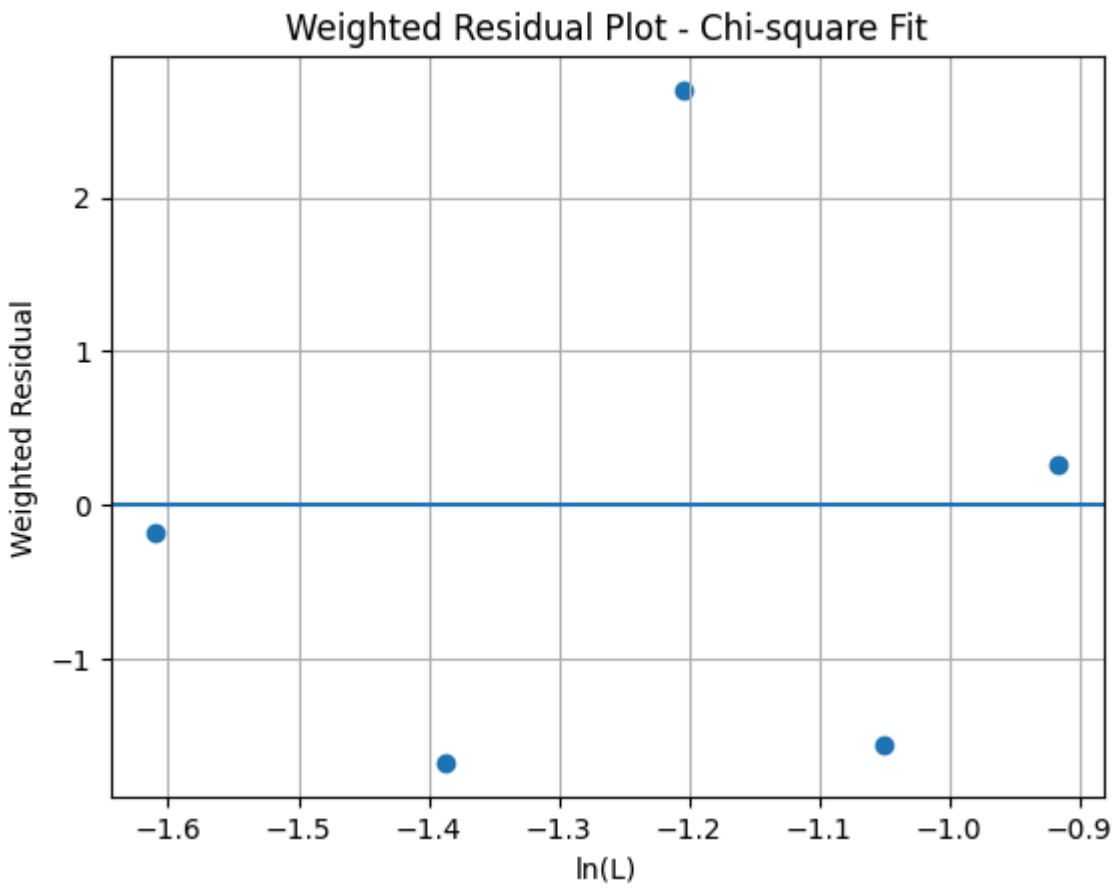
圖十四: Least Squares fit殘差圖

從上圖可以看出，Least Squares 殘差最大約 +0.035，最小約 −0.03，且有往0靠近的趨勢，表示取對數後的線性模型可能有微小非線性偏差，但幅度只有約exp 0.03≈1.03，即約 3% 偏差，非常小。



圖十五: Curve fit殘差圖

由上圖可以看出，Curve Fit 殘差圖幾乎與Least Squares 殘差圖相同，表示加權前後差異並不明顯，即不存在系統性偏移。



圖十六: Chi-square fit殘差圖

由上圖可知，Chi-square 加權殘差最大 ≈ +2.7，最小 ≈ −1.6，偏差幅度也是非常小，可視為無顯著非線性偏差。

```
# 檢查加權殘差數值
chi_sq = np.sum(weighted_res_chi**2)
dof = len(lnL) - 2
chi_sq_red = chi_sq / dof
print(chi_sq_red)
```

4.2090815456172885

Reduced chi-square = 4.21，明顯 ≫ 1

我們知道，如果模型正確、σ估計合理，卡方值應該≈ 1，卡方值等於4.21代表實際殘差約為2σ，表示誤差有被低估的可能。

總結來說，殘差圖告訴我們，殘差並未呈現曲線結構、正負交錯表示無系統性偏移，且偏差幅度也在合理範圍內，由此推測實驗結果符合理論模型。
數據誤差小於實際誤差則表示，可能有某些因素讓整體實驗數據偏離理論模型所做的預測，因此實驗數據點之間差異不大，標準差偏小，殘差卻偏大。
對於這種情況，可以找出可能存在的系統誤差，例如檢查擺角是否符合小角度近似，或是多做幾組實驗，改善隨機誤差，例如人為反應時間的誤差。

四、問題與討論

1. 根據實驗數據的擬合結果所計算出的χ^2 值是多少? 如何利用χ^2 值判定擬合的好壞? 如果值偏差較大，可能有哪些原因?

我們透過公式算出χ^2 值為12.6272；χ^2 值為觀測值與預測值之間誤差的加權平方和；χ^2評估模型擬合的好壞之方法為比對$\chi^2_{reduced}$與1的大小關係，方程式$\chi^2_{reduced}=\frac{\chi^2}{\nu}$，其中ν為自由度，ν=N-p，N

為資料點的數量 p為擬和參數數量，除以ν可以解決χ^2隨著資料點數增大的問題，就能比較不同資料的擬合好壞。

理想狀態：$\chi^2_{reduced} \simeq 1$，觀測值與預測值之間的偏差與誤差估計相差不大，在允許範圍內。

過度擬合：$\chi^2_{reduced} \ll 1$，擬合曲線過度貼近資料點，可能是模型太複雜，或者將資料的雜訊也捕捉進來，過於貼合雜訊會無法分辨真正的物理規律。

欠擬合：$\chi^2_{reduced} \gg 1$，模型曲線過於平滑，對於數據的描述不足，可能原因為模型太簡單，無法捕捉到觀測值變化；
偏差值較大的可能原因是摸型選擇不合適，誤差估計不足，資料雜訊過多。

2. 在數據擬合過程中，測量誤差 (error bar) 的值會如何影響χ^2值和最終擬合的重力加速度g?

$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N} N \frac{(O_i - E_i)^2}{\sigma_i^2}$，$\sigma_i$即是error bar，會影響述據點對$\chi^2$的貢獻，error bar增大，$\chi^2$就變小，反之，$\chi^2$就變大，誤差估計過小會使$\chi^2$偏大、擬合偏向部分數據；誤差估計過大則會使$\chi^2$偏小，可能降低擬合精確度。

誤差較小時，數據偏差占比重較大，擬合模型就會更接近數據點，g有可能被拉向特定的點，誤差較大時，數據偏差占比重較小，對擬合影響較小，g會更平均地受所有數據影響。

3. 殘差圖是否呈現隨機分佈? 是否觀察到某種趨勢(例如隨擺長增加或減少)? 如果存在系統性誤差，可能的原因是什麼? 如何改進實驗設計來減少這類誤差?

由圖十四、圖十五、圖十六來看殘差圖呈現隨機分布，點在Y=0上下跳動，沒有明顯趨勢，如果存在系統性誤差，原因有可能是單擺實驗初始擺角過大，大於5度$\sin\theta \approx \theta$就會不成立，週期會較長，支架的穩定性也會影響擺錘擺動時的週期，如果支架跟著一起小幅度擺動，就會消耗能量並改變週期。

確保每一次釋放都是小於5度的小擺角，可以加上量角器確認；改良器具，用穩固的支架確保能量不損耗，也用密度更大體積更小的擺錘減少在空氣中的摩擦力影響能量損失，或者在真空環境下進行實驗。

4. χ^2擬合的結果與單純使用最小平方法 (least square fitting) 擬合相比有何不同? χ^2擬合的優勢在哪裡? 適合用在什麼實驗?

χ^2擬合與最小平方法擬合的差異在於χ^2擬合有除以σ_i，每一個數據點的權重不一樣，偏差會被誤差大小修正影響力，更能夠精確控制且避免被異常值拉偏，整體來講更有可信度，也可以用$\chi^2_{reduced}$判斷擬合的

合理性，χ^2擬合適合用在數據誤差不均勻的實驗，例如天文實驗、光譜線擬合、單擺實驗、放射性衰變等等。

5.問題: 從χ^2的數學定義中，每個殘差平方都被除以了σ_i^2。這與單純計算殘差平方和$(\Sigma(y_i - f(x_i))^2$的最小平方法有何物理意義上的差異?這會對最終的擬合直線產生什麼影響?

最小平方法在每個數據點都是等權重的，而χ^2擬合都除以該次測量的不確定度σ_i^2，以該點的誤差大小為基準來衡量偏差，誤差越小的數據點，權重就越大。對於最終的擬合直線會更貼合精確點，且忽略誤差大的點，因為誤差很大的數據點，其權重會變得非常小。

6.在單擺實驗中，我們不知道當地的精確重力加速度，因此我們尋找一個 g 值，讓「測量出這組週期數據」的機率達到最大。請問這屬於貝氏推論還是頻率學派推論?如果我們事先查閱文獻，知道當地的g值應為 9.80±0.01m/s^2，並將此資訊納入數據分析中以修正我們的預測，這又屬於哪一種推論?

前者為頻率學派推論，頻率學派是在無法得知先驗機率的情形下，尋找一組模型參數，使得實驗數據出現的機率達到極大化。後者為貝氏推論，將已知情報作為先驗機率，計算出後驗機率。

Troubleshooting簡表

問題:擬合線明顯偏離數據點，且a、b的數值很怪，g值的誤差也很大，如圖一、圖二所示。

修正方法:因此我們將各項數值print出來，發現問題出在sigma_lnT，數據檔中有直接給標準差，而且就在第一列，所以直接取summary可以解決問題，如圖四程式碼。